DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO

Marketplace de Recarga de Veículos Elétricos

Versão 1.0

Mercado inicial: Brasil

MVP: Reserva + Pagamento

Evolução prevista: OCPP + Monitoramento + Controle Remoto

Princípio central: transformar infraestrutura de recarga ociosa em oportunidade de renda.

1. Visão do Produto

Criar uma plataforma digital que conecte **proprietários de veículos elétricos** a **pessoas físicas, condomínios e empresas que possuem bases de carregamento disponíveis**, permitindo que carregadores privados ou comerciais sejam transformados em uma fonte adicional de receita.

A plataforma funcionará como um **livre mercado de recarga de veículos elétricos**, no qual o proprietário de um carregador poderá disponibilizar sua infraestrutura para terceiros, definir suas condições comerciais e rentabilizar uma estrutura que, em muitos momentos, permaneceria ociosa.

O usuário do veículo elétrico poderá localizar carregadores, consultar condições, realizar reservas, efetuar pagamentos e posteriormente acompanhar sua sessão de carregamento diretamente pelo aplicativo.

2. Problema que queremos resolver

A expansão dos veículos elétricos aumenta a necessidade de infraestrutura de recarga.

Ao mesmo tempo, existem diversos carregadores privados, residenciais, condominiais e comerciais que permanecem ociosos durante parte do dia.

Isso representa uma oportunidade:

Base de carregamento parada é dinheiro perdido.

Nosso produto pretende transformar essa capacidade ociosa em uma nova fonte de renda para diferentes perfis de proprietários.

Para uma pessoa física: um carregador instalado em sua residência poderá ser disponibilizado em horários determinados, gerando uma renda extra para sua família.

Para um condomínio: uma infraestrutura de carregamento poderá ser disponibilizada aos usuários externos conforme regras de segurança e acesso, criando uma nova possibilidade de receita.

Para um comércio: um carregador poderá gerar receita adicional e, ao mesmo tempo, atrair consumidores para o estabelecimento.

Portanto, o conceito não será limitado a empresas: **qualquer anfitrião que possua uma infraestrutura adequada poderá transformar sua base de carregamento em uma oportunidade de renda**, respeitando os requisitos da plataforma.

3. Proposta de Valor

Para o motorista

Encontrar um local próximo, conveniente e confiável para carregar seu veículo.

• localizar carregadores

• visualizar disponibilidade

• comparar preços

• consultar potência e tipo de conector

• realizar reservas

• efetuar pagamentos

• acompanhar histórico

• avaliar o local

• consultar comentários de outros usuários

Para o anfitrião

Transformar uma infraestrutura existente em uma nova fonte de receita.

• cadastrar seu carregador

• definir disponibilidade

• escolher um plano de tarifação

• definir preços conforme as regras permitidas

• receber reservas

• acompanhar utilização

• acompanhar receitas

• avaliar usuários

• construir reputação na plataforma

Para estabelecimentos comerciais

Além da receita proveniente da recarga, o carregador poderá funcionar como uma ferramenta de atração e retenção de clientes.

• restaurantes

• supermercados

• hotéis

• estacionamentos

• lojas

• condomínios

• empresas

• centros comerciais

• postos

• outros estabelecimentos

4. Público-Alvo

4.1 Motoristas de veículos elétricos

Usuários que necessitam encontrar pontos de recarga de maneira simples, segura e conveniente.

4.2 Anfitriões residenciais

Pessoas físicas que possuem carregadores e desejam disponibilizá-los para terceiros, gerando renda adicional para sua família.

4.3 Condomínios

Condomínios que possuem ou desejam disponibilizar infraestrutura de recarga e criar uma nova possibilidade de monetização, observando suas regras internas.

4.4 Anfitriões comerciais

Empresas que possuem infraestrutura de recarga e desejam gerar receita adicional.

4.5 Empresas e estabelecimentos

Negócios que pretendem utilizar a recarga como fonte adicional de receita e como mecanismo de atração de clientes.

5. Conceito de Marketplace

A plataforma terá dois lados principais:

Motorista ↔ Plataforma ↔ Anfitrião

O motorista procura e reserva. O anfitrião disponibiliza e monetiza. A plataforma administra usuários, carregadores, disponibilidade, reservas, pagamentos, tarifação, comissões, reputação e segurança.

6. Perfis da Plataforma

6.1 Motorista

• Criar conta

• Login

• Perfil

• Cadastro do veículo

• Localização

• Mapa

• Busca de carregadores

• Filtros

• Detalhes do carregador

• Preço

• Disponibilidade

• Reserva

• Pagamento

• Histórico

• Avaliação

• Comentários

6.2 Anfitrião

• Criar perfil

• Cadastrar carregadores

• Informar localização

• Informar potência

• Informar conectores

• Configurar disponibilidade

• Escolher plano de tarifação

• Definir preços dentro das regras do plano

• Acompanhar reservas

• Acompanhar utilização

• Acompanhar receitas

• Avaliar usuários

• Consultar reputação

6.3 Administrador

• Administrar usuários

• Administrar anfitriões

• Administrar carregadores

• Validar informações

• Acompanhar reservas

• Acompanhar pagamentos

• Administrar comissões

• Acompanhar avaliações

• Tratar denúncias

• Gerar relatórios

• Administrar planos

• Administrar regras da plataforma

7. Modelo de Tarifação

A plataforma não ficará limitada a uma única forma de cobrança. O conceito será trabalhar com **planos de tarifação**, permitindo que o anfitrião escolha o modelo mais adequado para sua realidade.

Plano por Energia

Cobrança baseada no consumo. Exemplo: R$ X,XX por kWh.

Plano por Tempo

Cobrança baseada no tempo de utilização. Exemplo: R$ X,XX por minuto/hora.

Plano Combinado

Cobrança baseada em energia + tempo. Exemplo: R$ X,XX/kWh + R$ X,XX/hora.

Plano com Taxa Fixa

Uma taxa inicial ou taxa de utilização poderá ser combinada com a cobrança da energia.

O anfitrião terá liberdade para escolher o modelo que melhor se adapta ao seu negócio. A plataforma deverá permitir que novos modelos de tarifação sejam incorporados futuramente sem necessidade de reconstrução do sistema.

8. Estratégia Comercial para Estabelecimentos

Um dos pilares do produto será transformar carregadores existentes em ativos geradores de receita.

Exemplo: um restaurante possui carregador. Durante determinado período, o carregador está disponível. Um motorista encontra o estabelecimento no aplicativo, realiza a reserva e utiliza o carregador.

Enquanto aguarda a recarga, pode consumir no restaurante.

Dessa forma, o estabelecimento poderá obter **receita com a recarga + consumo adicional do cliente**.

9. Reputação e Confiança

A reputação será um dos elementos centrais da plataforma.

Cada experiência poderá gerar **avaliação por estrelas + comentário**.

Reputação do Anfitrião: nota média, quantidade de recargas, reservas concluídas, índice de cancelamento, tempo de atividade e avaliações positivas.

Reputação do Carregador: histórico próprio do equipamento/local, número de sessões, avaliações e status de verificação.

Isso permitirá diferenciar a reputação do anfitrião da reputação do equipamento/local.

10. Segurança e Qualidade

Qualquer pessoa poderá disponibilizar um carregador, desde que atenda aos requisitos definidos pela plataforma.

• segurança da instalação

• informações técnicas

• tipo de carregador

• conectores

• potência

• condições de utilização

• localização

• regras de acesso

Esses requisitos serão detalhados posteriormente no documento técnico e operacional.

11. MVP — Primeira Versão

A primeira versão do produto será propositalmente mais simples. O objetivo é validar o modelo de negócio antes da integração física com os carregadores.

Funcionalidades do motorista

• Cadastro

• Login

• Perfil

• Cadastro do veículo

• Localização

• Mapa

• Busca de carregadores

• Filtros

• Detalhes do carregador

• Preço

• Disponibilidade

• Reserva

• Pagamento

• Histórico

• Avaliação

• Comentários

Funcionalidades do anfitrião

• Cadastro

• Perfil

• Cadastro de carregador

• Localização

• Potência

• Tipo de conector

• Disponibilidade

• Escolha do plano de tarifação

• Definição de preços

• Gestão de reservas

• Histórico

• Receitas

• Avaliações

Funcionalidades administrativas

• Dashboard

• Usuários

• Anfitriões

• Carregadores

• Reservas

• Pagamentos

• Tarifação

• Comissões

• Avaliações

• Relatórios

• Gestão de planos

12. Fluxo Inicial da Reserva

1. Motorista abre o APP → **2.** Sistema identifica/localiza a região → **3.** Motorista pesquisa carregadores → **4.** Sistema apresenta opções → **5.** Motorista seleciona um carregador → **6.** Consulta preço, potência, conector e avaliações → **7.** Escolhe data e horário → **8.** Realiza a reserva → **9.** Efetua o pagamento → **10.** Recebe confirmação → **11.** Utiliza o carregador → **12.** Avalia a experiência.

13. Pagamentos

O sistema deverá permitir que o usuário efetue o pagamento dentro da plataforma.

Arquitetura financeira prevista: **Cliente** → **Plataforma** → **Anfitrião**.

A plataforma poderá descontar sua comissão e realizar o repasse ao anfitrião. Os percentuais e regras financeiras serão definidos posteriormente.

14. Arquitetura Tecnológica

Aplicativo Mobile: Flutter — Android e iOS.

Backend: Node.js + TypeScript + NestJS.

Banco de Dados: PostgreSQL, com possibilidade de PostGIS para localização geográfica.

Painel Administrativo: React + TypeScript.

Infraestrutura: Cloud, com possibilidade de AWS. A infraestrutura deverá ser preparada para crescimento gradual da plataforma.

15. API

A plataforma será construída utilizando uma API central:

APP → **API** → **Backend** → **Banco de Dados**

Posteriormente: **Backend** → **OCPP** → **Carregador**.

16. OCPP — Evolução Futura

O OCPP não será uma dependência para o lançamento do MVP. Entretanto, toda a arquitetura deverá ser preparada desde o início para receber essa tecnologia.

MVP: Reserva + Pagamento → **Integração:** carregadores → **OCPP:** comunicação → **Controle:** status, disponibilidade, início, encerramento e medição → **Controle remoto:** iniciar/interromper carregamento e acompanhamento em tempo real.

17. Modelo de Dados Inicial

Principais entidades:

• USER — usuários da plataforma

• VEHICLE — veículos cadastrados

• HOST — anfitriões

• CHARGING_STATION — estações de carregamento

• CONNECTOR — conectores disponíveis

• PRICING_PLAN — planos de tarifação

• RESERVATION — reservas

• CHARGING_SESSION — sessões de carregamento

• PAYMENT — pagamentos

• PAYOUT — repasses aos anfitriões

• REVIEW — avaliações

• COMMENT — comentários

• OCPP_CONFIGURATION — configurações futuras de integração OCPP

18. Conceito de Banco de Dados

USER → VEHICLE / HOST → CHARGING_STATION → CONNECTOR / PRICING_PLAN / RESERVATION → PAYMENT / CHARGING_SESSION / REVIEW

19. Roadmap do Produto

FASE 1 — Planejamento

• Documento de visão

• Requisitos

• Regras de negócio

• Arquitetura

• Modelo de dados

• Protótipo das telas

FASE 2 — MVP

• Cadastro

• Login

• Perfil

• Veículos

• Anfitriões

• Carregadores

• Mapa

• Busca

• Tarifação

• Reserva

• Pagamento

• Avaliação

FASE 3 — Validação

Testar o produto com familiares, primeiros anfitriões, primeiros veículos e primeiros estabelecimentos, validando experiência, preço, comportamento, comissão e aceitação comercial.

FASE 4 — OCPP

• Integração OCPP

• Comunicação com carregadores

• Status em tempo real

• Medição

• Início da sessão

• Encerramento

• Controle remoto

FASE 5 — Expansão

• Planos comerciais

• Programas de fidelidade

• Promoções

• Cupons

• Assinaturas

• Gestão de frotas

• Integrações empresariais

• Expansão nacional

• Posteriormente, expansão internacional

20. Visão de Longo Prazo

O objetivo não é simplesmente criar um aplicativo para encontrar carregadores.

A visão é construir uma **rede aberta de infraestrutura de recarga**, conectando motoristas, residências, condomínios, comércios, empresas e estações de carregamento através de uma única plataforma.

A plataforma deverá transformar infraestrutura de recarga subutilizada em uma **rede distribuída de oportunidades de negócio**.

21. Princípio Central do Produto

“Base parada é dinheiro perdido.”

O produto deverá transformar capacidade ociosa em oportunidade.

Para o motorista: mais opções de recarga.

Para o anfitrião: nova fonte de renda.

Para a família: possibilidade de renda extra a partir de uma infraestrutura residencial.

Para o condomínio: nova possibilidade de monetização da infraestrutura.

Para o comércio: receita + atração de clientes.

Para a plataforma: comissão sobre as transações.

22. Diretriz Estratégica

O projeto deverá ser desenvolvido com uma arquitetura modular.

Reserva não dependerá de OCPP. Pagamento não dependerá de OCPP. Reputação não dependerá de OCPP. Marketplace não dependerá de OCPP.

Entretanto, a arquitetura deverá permitir que o OCPP seja conectado posteriormente ao ecossistema.

Dessa forma, conseguimos lançar o produto, validar o modelo de negócio e evoluir a tecnologia sem criar uma dependência inicial da integração com hardware.

23. Próxima Etapa do Projeto

Após a aprovação deste documento, a próxima etapa será transformar a visão em **requisitos funcionais e regras de negócio**, detalhando cada tela e comportamento do sistema, incluindo cancelamentos, indisponibilidade do anfitrião, reembolsos, comissões, avaliações, horários e planos de tarifação.

Visão do Produto V1 → Requisitos Funcionais → Regras de Negócio → Modelo de Dados → Arquitetura da API → Wireframes → Protótipo → Backend → APP → Testes → MVP → Piloto → OCPP

Status Atual

Item	Status
Visão do produto	Definida
Modelo de negócio	Definido
MVP	Definido
OCPP	Futuro — arquitetura preparada
Tarifação	Modelo flexível por planos
Reputação	Parte central do produto
Monetização	Parte central do produto
Tecnologia	Diretriz inicial definida
Próximo documento	Requisitos Funcionais e Regras de Negócio